

Guide d'administration

Romidepsine

Rédaction : février 2021

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome T périphérique récidivant ou réfractaire chez les patients non candidats à la greffe de cellules souches¹.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 2.

- › Évaluation de l'INESSS (24 mars 2016) : <https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/istodax-3643.html>
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (16 décembre 2020) : <https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-med-etab-2020-12-16-fr.pdf>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

La romidepsine est administrée les jours 1, 8 et 15 aux 4 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicités inacceptables.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Romidepsine	14 mg/m ² Jours 1, 8 et 15	› I.V. soluté; dans 500 ml de NaCl 0,9% à administrer en 4 heures¹. › Les fioles de romidepsine doivent être reconstituées avec le diluant fourni.
› Répéter aux 28 jours		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation et prévention du syndrome de lyse tumorale^{2,3} :**
 - Lors du traitement initial d'un lymphome, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie).
 - L'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours).
 - Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.
 - Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation intraveineuse n'est généralement pas nécessaire.
- › **Antémétiques : potentiel émétique modéré (30-90%)⁴**
 - Pré-chimiothérapie : sétron et dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV
 - Post-chimiothérapie : aucune.
 - Au besoin : prochlorpérazine ou dimenhhydrinate au besoin si nausées ou vomissements. Il pourrait être préférable d'éviter le métoclopramide en raison du risque d'allongement de l'intervalle QT/QTc.
 - Voir document : [Risque d'allongement de l'intervalle QT avec les anti-nauséeux.](#)
- › **Surveillance des arythmies cardiaques¹ :**
 - La romidepsine est associée à un allongement de l'intervalle QT/QTc.
 - Vérifier si anomalies électrolytiques et corriger, s'il y a lieu, l'hypokaliémie et l'hypomagnésémie avant chaque administration de romidepsine.
 - Un ECG de base est recommandé chez tous les patients. Il est recommandé de répéter l'ECG périodiquement par la suite si patient avec facteurs de risque (syndrome du QT long congénital, antécédents de maladie cardiovasculaires ou prise de médicaments pouvant allonger l'intervalle QT/QTc).
 - Vérifier les interactions médicamenteuses ([voir section 4.2 - Interactions médicamenteuses](#)).
- › **Surveillance des diarrhées¹ :**
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{1,5}

Médicament	Ajustement posologique recommandé*
Romidepsine	Aucun ajustement requis. En l'absence de donnée, utiliser avec précaution en insuffisance rénale terminale (< 15 mL/min/1,73 m ²).

*La pharmacocinétique de la romidepsine ne semble pas modifiée en insuffisance rénale. Dans l'étude pivot, seuls les patients avec une créatinine ≤ 2 X limite supérieure de la normale (LSN) étaient inclus².

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique de base^{1,5}

Bilirubine	AST	Ajustement posologique recommandé*
$\leq 1,5 \times \text{LSN}$	et Peu importe	Aucun ajustement requis.
$> 1,5 \text{ à } 3 \times \text{LSN}$	Peu importe	Réduire dose initiale à 7 mg/m ²
$> 3 \times \text{LSN}$	Peu importe	Réduire dose initiale à 5 mg/m ² Utilisation non recommandée selon la monographie du produit ¹ .

*Il n'y a pas d'ajustement de dose recommandé en cours de traitement. Ces ajustements pourraient être envisagés en cours de traitement (consensus d'expert).

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,2}

Neutrophiles X 10 ⁹ /L		Plaquettes X 10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
Cycle 1 jour 1 :			
≥ 1,0	et	≥ 100 (75 si envahissement médullaire)	Administrer le traitement. Sinon, retarder jusqu'à l'obtention de ces valeurs.
Jours subséquents :			
≥ 1,0	et	≥ 50	Administrer le traitement.
< 1,0	et/ou	< 50 <u>sans</u> besoin de transfusion plaquettaire	Retarder le traitement jusqu'à neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 75 x 10 ⁹ /L et reprendre à la même dose.
Neutropénie fébrile	et/ou	< 25 <u>avec</u> besoin de transfusion plaquettaire	Retarder le traitement jusqu'à neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 75 x 10 ⁹ /L. Réduire la dose à 10 mg/m ² . Ne pas ré-augmenter la dose.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique, sauf alopecie¹

Grade	Épisode	Ajustement posologique recommandé
1	-	Aucun ajustement requis.
2	-	Retarder le traitement jusqu'à un retour à grade ≤ 1 ou valeur de base. Reprendre le traitement à la même dose.
3	1 ^{er}	Retarder le traitement jusqu'à un retour à grade ≤ 1 ou valeur de base. Reprendre le traitement à la même dose.
	2 ^e	Retarder le traitement jusqu'à un retour à grade ≤ 1 ou valeur de base, puis réduire la dose à 10 mg/m ² . Ne pas ré-augmenter la dose.
	3 ^e	Cesser le traitement définitivement.
4	1 ^{er}	Retarder le traitement jusqu'à un retour à grade ≤ 1 ou valeur de base, puis réduire la dose à 10 mg/m ² . Ne pas ré-augmenter la dose.
	2 ^e	Cesser le traitement définitivement.

CTCAE version 3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **thrombocytopénie** et la **neutropénie** sont fréquentes et peuvent être sévères. Dans le cas de toxicité de grade 3 ou 4, il est nécessaire d'interrompre le traitement. Des réductions de doses peuvent être nécessaires ainsi que des transfusions plaquettaires ([voir section 3.3 -Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). L'utilisation de filgrastim en prophylaxie primaire n'est cependant pas nécessaire. L'**anémie** est également possible².

Les **nausées et vomissements** sont fréquents et généralement d'intensité modérée et nécessitent une prophylaxie antiémétique ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#))¹. Il faut prendre en compte le risque d'allongement de l'intervalle QT/QTc dans le choix de des antiémétiques. La romidepsine peut également causer d'autres effets secondaires gastro-intestinaux tels que la **diarrhée**, la **constipation** et plus rarement, des **mucosites**².

Un **allongement de l'intervalle QT/QTc** et d'autres anomalies à l'ECG sont survenus dans les études cliniques. Les électrolytes doivent être corrigés avant l'administration de chaque dose de romidepsine¹. Si cela est fait, des données suggèrent que le risque d'allongement de l'intervalle QT/QTc n'est pas cliniquement significatif⁶. La **tachycardie** transitoire est possible^{1,6}. Les patients avec antécédents cardiaques importants étaient exclus des études cliniques¹.

Le risque d'**infection** est augmenté chez les patients recevant la romidepsine. La maladie peut contribuer au risque infectieux. Dans les études cliniques, des infections sévères et même fatales sont survenues telles que septicémie et pneumonie à *Pneumocystis jirovecii*. Des cas de réactivation du virus Epstein-Barr, de l'hépatite B et du cytomégalovirus ont aussi été rarement rapportés¹. Il est à noter qu'il est possible que les patients présentent de la **pyrexie** suite au traitement.

L'**alopécie** n'est pas rapportée avec la romidepsine¹.

La romidepsine est **non irritante** (extravasation)⁷.

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables	Tous grades (%) N = 131	Grade 3-4 (%) N = 131
Nausées	59	2
Infections (toutes)	55	19
Infections (attribuables à la romidepsine selon l'investigateur)	18	6
Thrombocytopénie	41	24
Vomissements	39	5
Diarrhée	36	2
Pyrexie	35	5
Neutropénie	30	20
Constipation	30	1
Anorexie	28	2
Anémie	24	11
Dysgueusie	21	0
Toux	18	0
Céphalée	15	0
Douleur abdominale	14	2
Dyspnée	13	2
Leucopénie	12	6
Frissons	11	1
Hypokaliémie	11	2
Œdème périphérique	10	1
Perte de poids	10	0
Stomatite	10	0
Tachycardie	10	0

CTCAE version 3.0

4.2. Interactions cliniques significatives^{1,5,8,9}

La romidepsine est un substrat majeur du CYP 3A4 et de la glycoprotéine P (mineur).

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4	↑ des concentrations de romidepsine par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration Surveiller les signes de toxicité.
Rifampicine	↑ des concentrations de romidepsine par possible inhibition de son absorption par le foie qui diminue la clairance hépatique de la romidepsine. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Surveiller les signes de toxicité.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P autres que la rifampicine	↑ <u>possible</u> des concentrations de romidepsine par possible inhibition de son absorption par le foie qui diminue la clairance hépatique de la romidepsine. Cette interaction a seulement été démontrée avec la rifampicine. Il se pourrait que les autres inducteurs puissants du CYP450 3A4 induisent le métabolisme de la romidepsine. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Surveiller les signes de toxicité.
Inhibiteurs de la Glycoprotéine-P	↑ des concentrations de romidepsine par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : mineure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les signes de toxicité.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QT	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité : mineure à modérée</i>	Utiliser avec prudence Suivi de l'ECG régulièrement.
Médicaments affectant le taux d'électrolytes (corticostéroïdes à forte dose, etc.)	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité : mineure</i>	Utiliser avec prudence Corriger les électrolytes. Suivi de l'ECG régulièrement.

Contraceptif à base d'oestrogènes	↓ possible de l'efficacité de l'estrogène due à une compétition pour la fixation aux récepteurs oestrogéniques. <i>Sévérité : majeure</i>	Utilisation de méthode contraceptive sans œstrogène est recommandée (ex : condom, stérilet).
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire¹

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, sodium, potassium, magnésium, calcium, phosphore, AST/ALT, bilirubine, acide urique. ECG
Avant chaque traitement (Jour 1 : maximum 72 h avant, jours 8 et 15 : maximum 24 h avant)	FSC, créatinine, AST/ALT, bilirubine, potassium, magnésium.
Si cliniquement indiqué	ECG

5. Références

1. Celgene. Monographie de Istodax^{MD}. Mississauga. 25 juillet 2019.
2. Coiffier B, Pro B, Prince M, Foss F, Sokol L, Greenwood M et al. Results from a pivotal, open-label, phase II study of Romidepsin in relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma after prior systemic therapy. *J Clin Oncol* 2012;30:631-6.
3. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. *N Engl J Med* 2011; 364(19): 1844-54.
4. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse: https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
5. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 5 décembre 2020.
6. Iyer SP et Foss F. Romidepsin for the treatment of peripheral T-cell lymphoma. *The Oncologist* 2015;20:1084-91.
7. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p.
Disponible à l'adresse :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf
8. Laille E, Patel M, Jones SF, Buris HA, Infante J, Lemech C et al. Evaluation of CYP3A-mediated drug-drug interactions with Romidepsin in patients with advanced cancer. *J Clin Pharmacol* 2015;55(12): 1378-85.
9. Micromedex Healthcare series. Monographie de la romidepsine. Thomson Micromedex. Disponible à l'adresse : <https://www.micromedexsolutions.com>. Consulté en ligne le 19 janvier 2021.